

Guia: Desenvolvimento de Jogo

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Curso: Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Estudante: Álvaro Medeiros Santos

A Missão Final

O teu objetivo é projetar, documentar os prompts e desenvolver um **Jogo Web Totalmente Funcional** (Single Page Application) em HTML, CSS (Tailwind) e JavaScript Vanilla.

Entregáveis do Projeto

No final do prazo estipulado pelo professor, a tua equipa deverá entregar:

O Documento de Especificação do Jogo: o preenchimento da Fase 0 documentado em texto (Rascunho).

O Ficheiro HTML do Jogo Finalizado: código limpo, comentado e 100% funcional.

O Diário de Prompts: um documento listando os prompts ou link da conversa compartilhada.

Apresentação Prática (Pitch): demonstrar o jogo a correr e explicar a arquitetura das Classes perante a turma.

1. Documento de Especificação do Jogo (Fase 0)

Este é o texto que podes colocar no teu documento de rascunho/especificação:

- **Título do Jogo:** Campo Minado Premium
- **Gênero:** Puzzle / Estratégia
- **Plataforma:** Web (Single Page Application)
- **Objetivo:** Revelar todos os quadrados do tabuleiro que não contêm minas. Se o jogador revelar uma mina, o jogo acaba (Derrota). Se revelar todos os espaços seguros, ele ganha (Vitória).
- **Mecânicas Principais:**
 - **Clique Esquerdo (Revelar):** Abre a célula. O 1º clique é sempre seguro (as minas são geradas após ele).
 - **Clique Direito (Bandeira):** Marca uma célula suspeita de conter uma bomba.
 - **Números:** Indicam quantas minas existem nas 8 células vizinhas.
 - **Recursividade (Flood Fill):** Clicar num espaço vazio (0 minas ao redor) abre automaticamente todos os vizinhos vazios em cascata.
 - **Histórico e Níveis:** 3 níveis de dificuldade (Fácil, Médio, Difícil) com persistência de dados no `localStorage` para salvar o histórico de partidas e recordes.

2. Arquitetura de Classes (POO)

Esta tabela será a base do teu código e da tua apresentação (Pitch). Ela demonstra que aplicaste os conceitos da disciplina.

Classe	Responsabilidade	Atributos Principais	Métodos Principais
Cell	Representa um único quadrado no tabuleiro. Controla o seu próprio estado e renderização.	row, col, hasMine, isRevealed, isFlagged, neighborMines	render(), updateDOM()
Board	Gerencia a matriz de objetos Cell, a física do jogo e a lógica de vizinhança.	rows, cols, cells (matriz), mineCount	generateGrid(), placeMines(), revealRecursive(), checkVictory()
Game	Controlador principal. Conecta o Board à Interface (DOM), gerencia cronômetro e pontuação.	board, gameState, timer, points, currentDifficulty	startGame(), handleCellClick(), saveWinStats(), renderHighScores()

Seu
jogo: Campo Minado